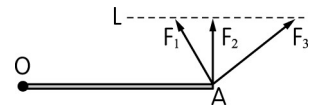


一、多重選擇題

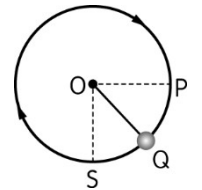
- 1.()下列有關力矩之敘述，哪些錯誤？ (A)合力矩為零時，物體可能繞支軸作等角速度轉動 (B)力矩為純量 (C)力矩須言明對哪一支軸旋轉 (D)兩力均通過支軸，則旋轉力矩與力的量值成正比 (E)物體平衡時以物體任一點為支軸，則總力矩和必為零。

- 2.()如圖所示，一木棒的一端固定於 O 點，在另一端分別施加 F_1 、 F_2

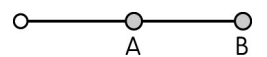


- 和 F_3 三力，圖中虛線 L 與木棒平行，則下列敘述哪些正確？(A)對通過 O 點的轉軸而言， F_3 所產生的力矩最大 (B)對通過 O 點的轉軸而言， F_3 所產生的力矩最小 (C)對通過 O 點的轉軸而言，三力所產生的力矩都相同 (D)對通過 O 點的轉軸而言， F_3 的力臂最小 (E)對通過 O 點的轉軸而言，三力的力臂都相同。

- 3.()如圖所示，以輕繩繫住的小球，繞一水平軸在一鉛垂面作順時針、半徑固定的圓周運動，O 點為其圓心。相對 O 點而言，若忽略空氣阻力，則有關小球的角動量與小球所受的力矩之敘述，下列哪些正確？(A)繩上的張力會影響小球的角動量 (B)小球角動量的方向是垂直射入紙面 (C)小球角動量在 S 點時比在 P 點時為小 (D)小球所受的重力力矩，在 P 點時比在 Q 點時為大 (E)小球角動量隨時間的改變率，在 S 點時比在 Q 點時為小。



- 4.()如圖所示，質量比為 2:1 的 A、B 兩物，以等長的兩條輕繩連接好



後，使其共繞 O 點作等速圓周運動，則 A、B 兩點之

- (A)角速度之比為 1:2 (B)切向速率比為 1:2 (C)動量量值之比為 1:2 (D)對 O 點角動量之比為 1:2 (E)向心加速度之比為 1:2。

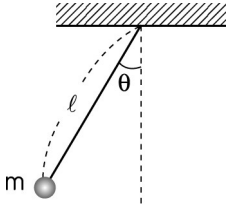
- 5.()下列有關「力矩」的敘述，哪些正確？ (A)力矩是純量，沒有方向性 (B)力矩的量值及方向與參考點的位置有關 (C)力矩的單位為牛頓·米，所以力矩是能量的一種 (D)兩力均通過支軸，則旋轉力矩與力的量值成正比 (E)當物體受到的合力矩為零，則不會改變物體的轉動狀態。

- 6.()下列敘述，哪些正確？ (A)一質點之角動量會隨其轉軸位置改變 (B)沿一飛輪邊緣之切線施力時，飛輪之角動量守恒 (C)作橢圓運動之行星，其對太陽之角動量守恒 (D)作等速圓周運動之質點，受一徑向拉力使半徑縮短，則對圓心之角動量亦變小 (E)質點之角動量必與動量垂直。

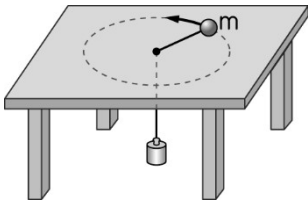
- 7.()一物體自地面出發進行斜拋運動，不計空氣阻力，則下列敘述哪些正確？ (A)物體飛行期間，當物體飛行至最高點時，物體的動量時變率最小 (B)物體飛行期間，若以出發點為參考點，在最高點時，物體角動量最大 (C)物體飛行期間，若以出發點為參考點，物體所受重力力矩的方向，與物體角動量的方向相同 (D)物體飛行期間，若以出發點為參考點，物體落地時的角動量時變率最大 (E)若物體在飛行期間爆炸，且物體的一碎片落地後，此時物體系統的質心加速度量值大於地表附近重力加速度 g 量值。

8.()一質點質量為 1.0 kg ，作半徑為 0.5 m 的圓周運動，其角動量對時間 t 的關係式為 $L=2t^2+t+1$ (單位：SI 制)，則 (A)質點於第 1 秒瞬間，所受的力矩為 $5 \text{ m} \cdot \text{N}$ (B)承(A)，質點的速度量值為 10 m/s (C)承(A)，質點的角速度為 16 rad/s (D)承(A)，若質點受一個切向力作用，該切向力為 8 N (E) $0 \sim 1$ 秒內質點所受平均力矩為 $3 \text{ m} \cdot \text{N}$ 。

9.()有一單擺擺長 ℓ ，擺錘質量 m ，如圖所示，今將擺錘拉偏離鉛直線 θ 角，自由釋放，擺至最低點的過程中，相對於懸掛點，以下哪些物理量會逐漸增加？(A)角速度 (B)力矩 (C)法向加速度 (D)切向加速度 (E)角動量。



10.()在一光滑桌面上有一孔，一繩穿過此孔，桌面上的繩端繫有一質量為 m 的小球，桌下的繩端繫有一質量為 M_1 的砝碼，讓 m 作半徑為 r 、角速率為 ω 的等速圓周運動時，恰可成平衡。今將砝碼的質量改為 M_2 時，發現 m 之軌道半徑變為原來的一半，則下列敘述哪些正確？(重力加速度為 g) (A) M_1 的質量為 $\frac{mr\omega^2}{g}$ (B) m 後來所受之力矩量值為 $\frac{M_2gr}{2}$ (C)將 M_1 砝碼的質量改為 M_2 時， m 之角速率變為 2ω (D) $M_2=8M_1$ (E) m 小球的動能維持不變。



多重選擇題

1. 答案：(B)(D) 解析：(B)力矩為向量。 (D)施力通過支軸，力矩為零。

2. 答案：(C)(D)

解析：(1)以 $\overline{OA}$ 為力臂， F_1 、 F_2 、 F_3 三力在垂直 $\overline{OA}$ 方向的分力皆相等（皆為 F_2 ），故三力矩皆等於 $F_2 \times \overline{OA}$ ，故(C)正確。

(2)由 O 點分別對三力作垂直線段（力臂），以 F_3 的力臂最短，故(D)正確。

3. 答案：(B)(D)(E)

解析：(A) $\vec{\tau} = \frac{\Delta L}{\Delta t}$ $\therefore$ 張力通過 O 點 $\therefore \tau_{\text{張力}} = 0$ ，故不影響小球的角動量

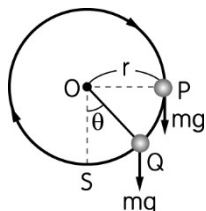
(B) $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$ ，根據右手定則，角動量方向為入紙面。

(C) $\therefore v_S > v_P \therefore L_S > L_P$

(D)在 P 點的重力力矩 $\tau_P = r \times mg \sin 90^\circ = rmg$

在 Q 點的重力力矩 $\tau_Q = r \times mg \sin \theta \therefore \tau_P > \tau_Q$

(E)角動量隨時間的改變率 $= \frac{\Delta L}{\Delta t} = \vec{\tau}$ ，在 S 點因為半徑 r 平行重力方向，故 $\tau_S = 0 \Rightarrow \tau_Q > \tau_S$



4. 答案：(B)(D)(E)

解析：(A)角速度比 1:1 (B) $v = r\omega \propto r$, $v_A : v_B = 1 : 2$

(C) $p = mv$, $p_A : p_B = 2 \times 1 : 1 \times 2 = 1 : 1$ (D) $L = mr^2\omega$, $L_A : L_B = 2 \times 1^2 : 1 \times 2^2 = 1 : 2$

(E) $a_c = r\omega^2 \propto r$, $a_A : a_B = 1 : 2$

5. 答案：(B)(E)

解析：(A)力矩是「向量」。

(C)力矩與能量為不同的物理量。 (D)通過支軸的力，不產生力矩。

6. 答案：(A)(C)(E)

解析：(A) $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ ，轉軸位置改變， r 隨之改變，故角動量 L 隨之改變。

(B)沿著輪緣之切線施力會產生力矩，角動量不守恆。

(C)太陽對行星無力矩作用，角動量守恆。 (D)受徑向拉力，無力矩作用，角動量守恆。

(E) $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ ，故 $\vec{L} \perp \vec{p}$

7. 答案：(C)(D)

解析：(A)物體飛行過程中，僅受重力作用，其量值及方向皆固定，所以整個過程物體的動量時變率均相等。

(B)(C)以出發點為參考點，起初物體的角動量為零，因物體所受的重力形成力矩，使物體的角動量增加，所以重力力矩方向與物體角動量方向相同。且重力力矩的方向始終維持不變，經過時間愈長，則物體具有角動量也愈大，所以在落地時角動量最大。 (D)落地時物體距出發點的水平距離最大，重力所形成的力矩最大，所以此時角動量時變率亦最大。 (E)物體的一碎片落地後，此部分會受到向上的正向力，使整個物體合力減小，質心加速度量值應小於重力加速度量值。

8.答案：(A)(C)(E)

解析：(A) $\tau = \frac{dL}{dt} = 4t + 1$ ， $t=1$ 時， $\tau_1 = 5 \text{ (m} \cdot \text{N)}$

(B) $t=1$ ， $L_1 = 4 = rmv_1$ $\therefore v_1 = 8 \text{ (m/s)}$

(C) $L_1 = 4 = mr^2\omega_1$ $\therefore \omega_1 = 16 \text{ (rad/s)}$

(D) $\tau_1 = r \times F_1 \Rightarrow F_1 = 10 \text{ (N)}$

(E) $\tau = \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{L_1 - L_0}{1} = (4-1)/1 = 3 \text{ (m} \cdot \text{N)}$

9.答案：(A)(C)(E)

解析：(A)下降過程中，因力學能守恆， v 增加， $\omega = \frac{v}{l}$ ， ω 增加。

(B)力矩 $\tau = mgl\sin\theta$ ，下降過程 θ 減小，力矩減小。

(C) $a_N = \frac{v^2}{l}$ ， v 增大， a_N 亦增大。

(D)擺錘在切線方向之受力為 $mg \sin\theta$ ，切向加速度 $a_T = g \sin\theta$ ，下降過程 θ 漸減， a_T 漸減。

(E)角動量 $L = \ell mv$ ，下降過程， v 漸增， L 亦漸增。

10.答案：(A)(D)

解析：砝碼維持平衡，代表砝碼重等於繩張力，而小球所受合力等於繩張力，亦等於向心力。

(A)(B)(C)

$$\begin{cases} M_1 g = F_{c1} = m \frac{v_1^2}{r} = mr\omega^2 & \text{.....①} \\ M_2 g = F_{c2} = m \frac{v_2^2}{\frac{r}{2}} = m \left(\frac{r}{2} \right) \omega_2^2 & \text{.....②} \end{cases}$$

由①、②可得 $M_1 = \frac{mr\omega^2}{g}$ ， $M_2 = \frac{mr\omega_2^2}{2g}$

繩張力未產生力矩，小球角動量守恆

$$\Rightarrow L_1 = mrv_1 = mr^2\omega = L_2 = m \left(\frac{r}{2} \right) v_2$$

$$= m \left(\frac{r}{2} \right)^2 \omega_2$$

$$\Rightarrow v_2 = 2v_1, \omega_2 = 4\omega$$

$$(D) \frac{M_2}{M_1} = \frac{\omega_2^2}{2\omega^2} = \frac{8}{1}$$

$$(E) \text{小球原動能 } K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2,$$

$$\text{後來動能 } K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = 4K_1$$